

Atividade 3 - Arquitetura Medalhão (Gold Layer e criação de Views) 🚀

Nesta etapa, após o processamento e modelagem das camadas **Bronze** e **Silver**, chegou o momento de **consolidar as informações de negócio** na **Camada Gold**, que será utilizada diretamente por analistas e gestores nas ferramentas de **BI** (como Power BI) e relatórios executivos.

A diretoria do E-commerce deseja compreender a **performance comercial**, a **eficiência logística** e a **satisfação dos clientes**, de forma confiável, automatizada e integrada.

🎯 Objetivos

- Criar e popular tabelas agregadas na **Camada Gold**, com modelagem dados (**fato/dimensão**).
- Criar **views analíticas complexas**, combinando múltiplas tabelas da Silver.
- Gerar **indicadores de negócio (KPIs)** em diferentes granularidades: **mensal, estadual, categórica e por vendedor**.

⚙️ Passo a Passo para a resolução da atividade

A atividade será composta por **mini projetos**, solicitados por diferentes áreas da empresa.

1º Projeto — Área de Logística (Vendas por Localidade)

A área de Logística deseja identificar **quais cidades e estados concentram mais vendas**, para otimizar **rotas de entrega** e **centros de distribuição**.

1.1 Criação da tabela **gold.ft_vendas_consumidor_local**

- Cada linha representa **um pedido realizado por um consumidor**
- Não queremos criar o consolidado nessa fato, uma vez que irão surgir novos pedidos, queremos manter o histórico deles, logo a informação consolidada deve constar apenas na view
- As informações devem ser obtidas a partir de:
 - `silver.ft_pedido_total` (valor total do pedido)
 - `silver.ft_consumidores` (cidade e estado do consumidor)

Campo	Tipo	Descrição
id_pedido	STRING	Identificador único do pedido
id_consumidor	STRING	Identificador do cliente
valor_total_pedido_brl	DECIMAL(12,2)	Valor total pago em BRL
cidade	STRING	Cidade do consumidor
estado	STRING	Estado do consumidor
data_pedido	DATE	Data da compra

1.2 Criação da view **gold.view_total_compras_por_consumidor**

- Consolida o total de compras e o valor total vendido **por cidade e estado**, permitindo identificar localidades com maior concentração de vendas.

Campo	Descrição
cidade	Cidade do cliente
estado	Estado do cliente
quantidade_vendas	Quantidade de pedidos realizados na localidade
valor_total_localidade	Soma total dos valores pagos (BRL)

Respondendo perguntas da área de negócio:

- Crie uma consulta SQL para exibir o **total de vendas por estado**

2º Projeto — Área de Logística (Análise de Atrasos de Entregas)

A equipe de Logística está enfrentando **aumento nos índices de atraso** e quer identificar **as regiões e vendedores mais associados aos atrasos**.

O objetivo agora é identificar os estados e cidades com mais atrasos e entender quais vendedores estão mais associados a essas ocorrências, permitindo detectar possíveis gargalos na cadeia de entrega.

2.1 Criação da tabela

gold.ft_atrasos_pedidos_local_vendedor:

- Cada linha representa **um pedido com suas informações logísticas básicas**.
- As informações devem ser obtidas a partir de:
 - `silver.ft_pedidos`
 - `silver.ft_consumidores`
 - `silver.ft_itens_pedidos`

Campo	Tipo	Descrição
id_pedido	STRING	Identificador do pedido
id_vendedor	STRING	Identificador do vendedor
id_consumidor	STRING	Identificador do cliente
entrega_no_prazo	STRING	"Sim", "Não" ou "Não Entregue"
tempo_entrega_dias	INT	Tempo real de entrega
tempo_entrega_estimado_dias	INT	Tempo estimado de entrega
cidade	STRING	Cidade do cliente
estado	STRING	Estado do cliente

2.2 Criação das Views Analíticas

2.2.1 gold.view_tempo_medio_entrega_localidade

Campo	Descrição
cidade	Cidade do cliente
estado	Estado do cliente
tempo_medio_entrega	Média do tempo real de entrega (dias)

Campo	Descrição
tempo_medio_estimado	Média do tempo estimado de entrega (dias)
entrega_maior_que_estimado	"SIM" ou "NÃO"

2.2.2 gold.view_vendedor_pontualidade

Campo	Descrição
id_vendedor	Identificador do vendedor
total_pedidos	Total de pedidos do vendedor
total_atrasados	Total de pedidos com atraso
percentual_atraso	Proporção (%) de pedidos atrasados

3º Projeto — Área Comercial (Análises de Vendas por Período)

A área comercial necessita acompanhar a **evolução das vendas** e criar análises temporais e de desempenho.

3.1 Criação da Dimensão de Tempo — gold.dm_tempo

Será necessário criar uma dimensão, para que auxilie nas análises temporais em diferentes granularidades (ano, trimestre, mês, semana, dia, etc.). Utilize as funções `explode` e `sequence` para gerar os valores entre as datas de início e fim.

Campo	Tipo	Descrição
sk_tempo	DATE	Chave substituta da data
ano	INT	Ano
trimestre	INT	Trimestre (1-4)
mes	INT	Mês (1-12)
semana_do_ano	INT	Semana do ano
dia	INT	Dia do mês
dia_da_semana_num	INT	Dia da semana (1=Domingo, 7=Sábado)
dia_da_semana_nome	STRING	Nome do dia em português
mes_nome	STRING	Nome do mês em português
eh_fim_de_semana	STRING	"Sim" ou "Não"

3.2 Criação da Fato gold.ft_vendas_geral

Integra informações de várias áreas da empresa.

Campo	Tipo	Descrição
id_pedido	STRING	Identificador único do pedido
id_item	STRING	Identificador do item
fk_cliente	STRING	Chave para dimensão cliente
fk_produto	STRING	Chave para dimensão produto
fk_vendedor	STRING	Chave para dimensão vendedor
fk_tempo	DATE	Data da compra
status_pedido	STRING	Status do pedido
tempo_entrega_dias	INT	Tempo real de entrega
entrega_no_prazo	STRING	"Sim", "Não" ou "Não Entregue"
valor_produto_brl	DECIMAL(12,2)	Valor do produto (BRL)
valor_frete_brl	DECIMAL(12,2)	Valor do frete (BRL)
valor_total_item_brl	DECIMAL(12,2)	Produto + frete (BRL)
valor_produto_usd	DECIMAL(12,2)	Valor do produto (USD)
valor_frete_usd	DECIMAL(12,2)	Valor do frete (USD)
valor_total_item_usd	DECIMAL(12,2)	Produto + frete (USD)
cotacao_dolar	DECIMAL(8,4)	Cotação usada
avaliacao_pedido	DECIMAL(3,2)	Média das avaliações

Exemplo de saída esperada

- **id_pedido:** 019886de8f385a39b75bedbb726fd4ef
- **id_item:** 1
- **fk_cliente:** 8cf88d7ba142365ef2ca619ef06f9a0f
- **fk_produto:** e9a69340883a438c3f91739d14d3a56d
- **fk_vendedor:** 1b4c3a6f53068f0b6944d2d005c9fc89
- **fk_tempo:** 2018-02-10
- **status_pedido:** entregue
- **tempo_entrega_dias:** 13
- **entrega_no_prazo:** Sim

- **valor_produto_brl:** 159.9
- **valor_frete_brl:** 28.5
- **valor_total_item_brl:** 188.4
- **valor_produto_usd:** 48.73
- **valor_frete_usd:** 8.69
- **valor_total_item_usd:** 57.41
- **cotacao_dolar:** 3.2815
- **avaliacao_pedido:** 5

3.3 Criação da view gold.view_vendas_por_periodo

A área de **Business Intelligence (BI)** e **Planejamento Comercial** do E-commerce precisa de uma visão temporal consolidada que permita **avaliar o comportamento das vendas ao longo do tempo**: por ano, trimestre, mês e dia da semana.

Essa análise servirá como base para dashboards de desempenho e para prever **padrões sazonais** (como aumento nas vendas em meses específicos ou dias com mais pedidos).

Campo	Tipo	Descrição
ano	INT	Ano da data da venda.
trimestre	INT	Trimestre do ano (1 a 4).
mes	INT	Número do mês (1 a 12).
mes_nome	STRING	Nome do mês em português (ex: "Janeiro").
dia	INT	Dia do mês (1 a 31).
dia_da_semana_num	INT	Número do dia da semana (1 = Domingo, 7 = Sábado).
total_pedidos	BIGINT	Total de pedidos distintos realizados no período.
total_itens	BIGINT	Total de itens vendidos (contando repetições).
receita_total_brl	DECIMAL(12,2)	Soma do valor total de vendas em reais (BRL).
receita_total_usd	DECIMAL(12,2)	Soma do valor total de vendas em dólares (USD).

Campo	Tipo	Descrição
ticket_medio_brl	DECIMAL(12,2)	Média de valor por item em BRL (indicador de ticket médio).
avaliacao_media	DECIMAL(3,2)	Média das avaliações dos pedidos entregues/enviados.

3.3.1 Consultas Analíticas

Com a criação da view `gold.view_vendas_por_periodo`, o time de **Análise Comercial** deseja entender **em quais dias da semana e meses a empresa mais fatura e onde estão as melhores oportunidades de crescimento**. Crie querrys na view, que respondam as seguintes perguntas

1. Qual é o dia da semana com maior receita total em reais (`receita_total_brl`)?
2. Considerando o último ano disponível na dimensão de tempo, qual foi o mês com maior *ticket médio* (`ticket_medio_brl`)?

3.4. Criação da gold.view_top_produto

A área de **Gestão de Produtos e Comercial** do E-commerce deseja compreender **quais produtos e categorias geram mais receita e possuem melhor desempenho de vendas e avaliação**.

Essas informações são fundamentais para definir estratégias de **precificação, estoque e priorização de campanhas de marketing**.

Campo	Tipo	Descrição
id_produto	STRING	Identificador do produto
categoria_produto	STRING	Categoria
quantidade_vendida	BIGINT	Quantidade total vendida
total_pedidos	BIGINT	Pedidos distintos
receita_brl	DECIMAL(12,2)	Receita total (BRL)
receita_usd	DECIMAL(12,2)	Receita total (USD)
preco_medio_brl	DECIMAL(12,2)	Preço médio unitário
avaliacao_media	DECIMAL(3,2)	Avaliação média
peso_medio_gramas	DECIMAL(8,2)	Peso médio do produto

3.5 Criação da view_vendas_produtos_esteticos

A área de Fashion do E-commerce deseja acompanhar o **desempenho de vendas**

dessa categoria específica ao longo do tempo. O objetivo é entender a **evolução da receita, o volume de pedido e as avaliações médias** dos clientes mês a mês — permitindo ajustar estratégias de marketing e estoque conforme a demanda.

⚠ Para a criação dessa view, será obrigatório o uso de CTE

Campo	Tipo	Descrição
ano	INT	Ano da venda. Obtido a partir da dimensão de tempo (<code>dm_tempo</code>).
mes	INT	Mês da venda (1 a 12). Obtido a partir da dimensão de tempo.
categoria_produto	STRING	Categoria do produto. Inclui apenas categorias que iniciam com "fashion" (ex: <code>fashion_calcados</code> , <code>fashion_roupa_feminina</code>).
total_pedidos	BIGINT	Quantidade de pedidos distintos realizados no período e categoria.
total_itens_vendidos	BIGINT	Quantidade total de itens vendidos (contando repetições).
receita_total_brl	DECIMAL(12,2)	Soma do valor total de vendas em reais (BRL).
receita_total_usd	DECIMAL(12,2)	Soma do valor total de vendas em dólares (USD), considerando a cotação usada no pedido.
ticket_medio_brl	DECIMAL(12,2)	Média de valor por item em BRL (indicador de ticket médio em reais).
ticket_medio_usd	DECIMAL(12,2)	Média de valor por item em USD (indicador de ticket médio em dólares).
avaliacao_media	DECIMAL(3,2)	Média das avaliações dos pedidos entregues da categoria no período

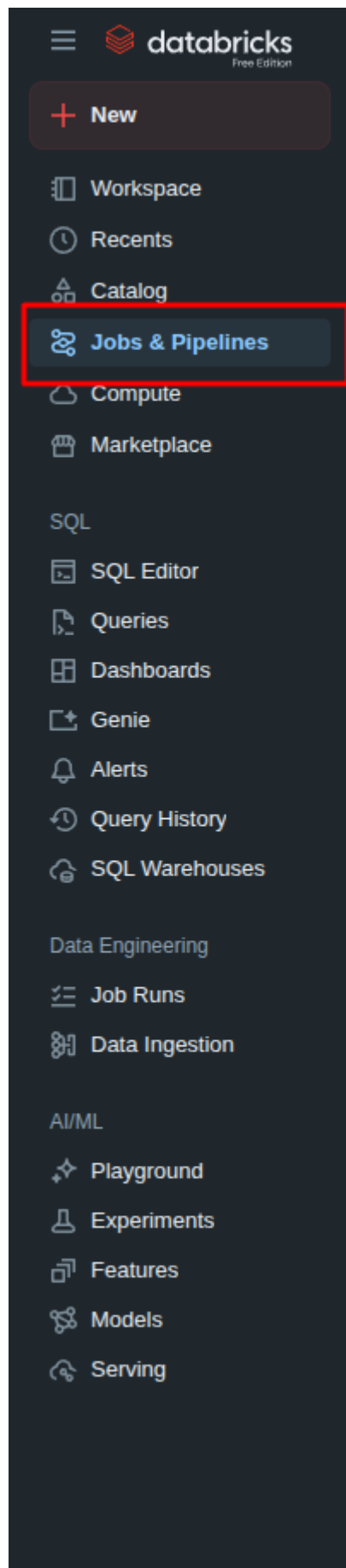
4º Orquestração dos Notebooks

Após a conclusão de todo o projeto de Engenharia de Dados, contemplando as camadas Bronze, Silver e Gold da Arquitetura Medalhão, é essencial garantir que o processo de atualização dos dados seja automatizado e recorrente.

Mesmo que o dataset utilizado (Olist E-commerce) não receba novos registros, este procedimento simula o comportamento real de um ambiente de produção,

onde as tabelas precisam ser atualizadas continuamente para fornecer **insights sempre atualizados** às áreas de negócio.

Para isso, acesse a aba "Jobs" no Databricks Workspace e clicar em "Create Job".



Realize todo o passo a passo de criação do Job que conecta os 3 notebooks (Bronze, Silver e Gold). E crie um trigger (agendamento) configurado para **executar o job uma vez por dia, às 13:00 (Horário de Brasília)**.

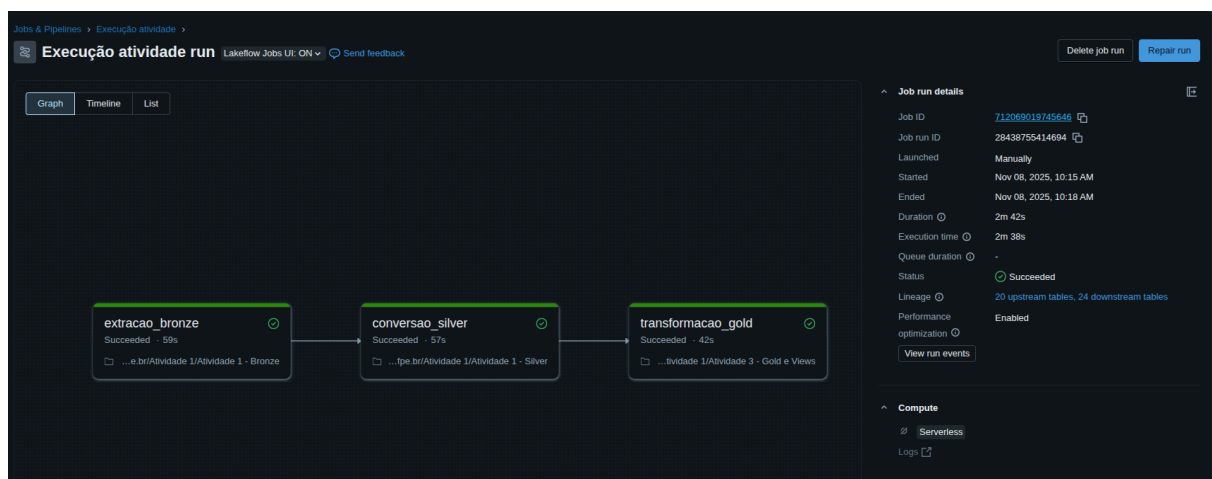
Dica: Para evitar **duplicações de dados** ou **erros de sobrescrita**, certifique-se de seguir as recomendações abaixo:

- Todas as tabelas devem ser salvas com o modo de escrita: `overwrite`
- A criação dos bancos de dados deve usar a cláusula condicional: `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS {db_name}`
- Todas as views devem ser criadas com a sintaxe: `CREATE OR REPLACE VIEW`

Formato de Entrega

- Entregar **um notebook** com os códigos da Gold e Views em formato `.ipynb` contendo toda a resolução da atividade.
 - Incluir **comentários explicativos** das etapas e decisões.
- Entregar o arquivo yaml da criação do Job no databricks
- Entregar uma imagem de execução de sucesso do Job

Ex:



- Publicar os arquivos em um **repositório GitHub público**.

⚠️ Commits realizados após o prazo de entrega não serão considerados para avaliação.